

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

Project Charter

Profesora

Alicia Marcela Salazar Hernández

Estudiantes

Mauricio González Prendas	2024143009
Isaac Jiménez Blanco	2024202804
Tamara Robles Camacho	2024099342

Fecha

8 de junio de 2026

I Semestre

2026

Índice

1. Información general del documento	1
2. Definición del problema y propósito	1
3. Caso de negocio	2
3.1. Objetivos del proyecto	4
3.2. Criterios de éxito del proyecto	4
4. Participantes clave	5
4.1. Patrocinador principal	5
4.2. Líder del proyecto	5
4.3. Miembros del equipo	6
4.4. Otros participantes importantes	6
5. Alcance	7
5.1. Elementos dentro del alcance	7
5.2. Elementos fuera del alcance	9
6. Hitos	9
7. Facilitadores y mitigación de riesgos	10
7.1. Gobernanza clara del proyecto	10
7.2. Alcance definido desde el inicio	10
7.3. Uso de un repositorio seguro para el prototipo	11
7.4. Comunicación constante del equipo de trabajo	11
7.5. Criterios de aceptación por cada módulo	11
7.6. Plan riguroso de calidad	11
7.7. Control formal y documentado de cambios	11
7.8. Seguimiento estricto del cronograma	11
7.9. Gestión proactiva de riesgos	11
7.10. Reserva económica de contingencia	12
7.11. Seguimiento frecuente por la duración planificada del proyecto	12
8. Barreras y riesgos	12
8.1. Alcance progresivo y creciente	12
8.2. Documentos desactualizados e incongruentes	12
8.3. Subestimación del esfuerzo técnico requerido	12
8.4. Falta de criterios claros de calidad	13
8.5. Fuerte dependencia de herramientas informáticas	13
8.6. Disponibilidad muy limitada de los integrantes	13

8.7. Cambios solicitados en etapas tardías	13
8.8. Riesgo constante de baja usabilidad	13
8.9. Riesgo de falta de trazabilidad documental	13
8.10. Restricción temporal del cronograma aprobado	13
8.11. Supuestos del proyecto	14
9. Estimaciones de apoyo	14
9.1. Personal técnico requerido	14
9.2. Roles principales definidos	15
9.3. Equipamiento y herramientas informáticas requeridas	15
9.4. Especialización técnica requerida	16
9.5. Presupuesto financiero estimado	16
10. Acuerdo del contrato	17
10.1. Rol del patrocinador principal	17
10.2. Rol de la líder general del proyecto	17
10.3. Rol de los miembros asignados del equipo técnico	18

1. Información general del documento

Nombre del proyecto	Plataforma Universitaria Integrada
Organización	Universidad Tecnológica La Mejor
Documento	Project Charter
Patrocinador	Dr. Roberto Mora Fallas
Líder del proyecto	Tamara Robles Camacho
Versión	1.0
Fecha	8 de junio de 2026

2. Definición del problema y propósito

La Universidad Tecnológica La Mejor presenta problemas importantes en la forma en que gestiona sus procesos académicos, administrativos y financieros, debido a que actualmente la información se encuentra distribuida en varios sistemas independientes, hojas de cálculo, correos electrónicos y registros físicos o digitales completamente separados. Esta situación provoca una constante duplicidad de datos y errores graves en registros, junto con atrasos notables en trámites, por lo tanto, existe muy poca visibilidad para la toma de decisiones institucionales.

El resultado que no se desea mantener es una gestión universitaria fragmentada, donde estudiantes, docentes, personal administrativo y autoridades deben consultar información en diferentes lugares, ya que esta situación hace que los procesos sean mucho más lentos, esto implica que la institución dependa excesivamente de tareas operativas manuales.

Lo que se busca lograr con el proyecto es diseñar y desarrollar un prototipo web navegable de una plataforma universitaria integrada, para lo cual la solución permitirá representar en un solo sistema virtual los principales procesos estudiantiles, docentes, administrativos, financieros y ejecutivos de la universidad. El enfoque del proyecto es puramente la gestión del proyecto y el desarrollo de un entorno visual funcional, debido a que no se contempla el desarrollo de un sistema de procesamiento real ni de una base de datos operativa.

Los procesos que generan actualmente este resultado deficiente son los detallados a continuación

- Proceso manual de matrícula de cursos estudiantiles.
- Proceso desactualizado de consulta de horarios.
- Proceso ineficiente de registro y consulta de calificaciones.
- Proceso fragmentado de estado de cuenta y pagos.
- Proceso aislado de gestión de estudiantes, docentes y cursos.
- Proceso tardío de generación de reportes académicos y financieros.

- Proceso de comunicación deficiente entre las áreas académicas, administrativas y financieras.

Las medidas que permitirán evidenciar una mejora real son las siguientes

- Reducción comprobable del tiempo promedio de atención por trámite estudiantil.
- Disminución sistemática de errores en registros académicos y financieros.
- Cantidad de módulos representados correctamente en el prototipo entregado.
- Cumplimiento estricto de criterios de aceptación definidos para cada módulo.
- Nivel de satisfacción esperado por parte de todos los usuarios internos y estudiantes.
- Disponibilidad inmediata de indicadores ejecutivos en una pantalla consolidada.

El desempeño actual muestra trámites estudiantiles excesivamente lentos, con tiempos estimados entre 45 y 90 minutos de atención presencial, de esta manera, también se identifica una tasa de error aproximada entre el 8 y 12 por ciento en registros manuales, además de más de 120 horas semanales dedicadas a tareas administrativas redundantes por cada departamento universitario.

La meta principal de desempeño es representar una solución tecnológica que reduzca el tiempo de trámite estudiantil a un rango estimado entre 5 y 10 minutos en línea, para lo cual se requiere disminuir los errores esperados a menos del 1 por ciento mediante validaciones estrictas del sistema, y de esa manera, mostrar información ejecutiva de forma sumamente consolidada. Para efectos de este proyecto académico, se espera completar toda la documentación de administración del proyecto y el prototipo visual navegable dentro del periodo planificado de tres meses, en consecuencia, esto implica trabajar con un cronograma controlado, priorizando los módulos mínimos solicitados y evitando agregar funcionalidades que se encuentren fuera del alcance estipulado.

3. Caso de negocio

El problema actual tiene un impacto directo y perjudicial en los estudiantes, docentes, personal administrativo, área financiera y autoridades académicas de la Universidad Tecnológica La Mejor.

En el caso de los estudiantes, el impacto negativo se refleja en trámites muy lentos y la necesidad obligatoria de acudir a varias oficinas, junto con la dificultad para consultar información académica o financiera desde un único lugar unificado, ya que esto afecta severamente la experiencia estudiantil y genera muchísima insatisfacción general con los servicios institucionales.

En cuanto a los docentes, el impacto operativo se observa en la gran cantidad de procesos manuales requeridos para registrar calificaciones, controlar la asistencia y consultar información de cursos, de esta manera, se aumenta significativamente la carga operativa diaria, por lo tanto, se reduce el valioso tiempo disponible para las actividades propiamente académicas.

Para el personal administrativo y financiero, el problema central genera una constante duplicidad de registros y una continua revisión manual de la información, junto con una enorme dificultad para

mantener todos los datos actualizados, asimismo, esto aumenta dramáticamente el riesgo de cometer errores humanos al trabajar con información sumamente dispersa.

En la alta dirección, el impacto se relaciona íntimamente con la muy poca visibilidad que poseen para tomar decisiones estratégicas, debido a que, al no contar con indicadores académicos y financieros centralizados, los reportes finales dependen de consolidaciones manuales muy tediosas, esto implica que pueden tardar muchísimo tiempo en generarse.

Este proyecto tecnológico es prioridad debido a que la universidad necesita modernizar urgentemente sus procesos y centralizar la información para lograr mejorar la eficiencia operativa global, además de que el proyecto permite trabajar una solución moderna que está alineada completamente con proyectos informáticos donde se deben gestionar adecuadamente aspectos como alcance, cronograma, costos, calidad, riesgos, recursos, comunicaciones y cambios.

Los entregables clave esperados para el final del proyecto son los siguientes

- Documento fundacional del proyecto.
- Definición detallada del alcance.
- Estructura de desglose del trabajo del proyecto.
- Cronograma estructurado en un gestor de proyectos.
- Matriz de asignación de responsabilidades.
- Organigrama completo del proyecto.
- Plan integral de recursos.
- Estimación financiera de costos.
- Plan de gestión de calidad.
- Plan estructurado de comunicaciones.
- Plan de gestión y registro activo de riesgos.
- Matriz de evaluación de probabilidad e impacto.
- Plan formal de adquisiciones.
- Indicadores clave de rendimiento del proyecto.
- Prototipo visual navegable.
- Proceso estructurado de control de cambios.
- Solicitudes formales y evaluación técnica de cambios.
- Tablero ejecutivo visual del proyecto.

- Informe ejecutivo final.
- Acta de cierre formal.
- Reflexiones académicas y recomendaciones.

Los importantes beneficios indirectos que pueden surgir de la ejecución del proyecto son una mucho mejor imagen institucional y una mayor transparencia en los procesos, junto con una notable reducción de la carga operativa, además de establecer una base inicial tecnológica para futuras etapas de automatización institucional.

3.1. Objetivos del proyecto

1. Desarrollar un prototipo visual web navegable que represente fielmente los módulos principales de la Universidad Tecnológica La Mejor.
2. Centralizar visualmente, de manera eficiente, los procesos académicos, administrativos y financieros dentro de una misma plataforma unificada.
3. Diseñar un portal estudiantil con inicio de sesión y funciones de matrícula, horarios, calificaciones, estado de cuenta e historial académico.
4. Diseñar un portal docente completo con gestión directa de cursos, registro diario de asistencia y registro de calificaciones.
5. Diseñar un portal administrativo robusto con gestión general de estudiantes, docentes, cursos y períodos académicos.
6. Diseñar un portal financiero seguro con pagos en línea de matrícula, pagos de cursos y acceso al historial de pagos.
7. Diseñar un tablero ejecutivo interactivo con indicadores valiosos de estudiantes activos, ingresos por matrícula e indicadores académicos y financieros.
8. Aplicar rigurosamente los grupos de procesos metodológicos mediante entregables técnicos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, junto con el cierre.

3.2. Criterios de éxito del proyecto

El proyecto será considerado sumamente exitoso si se cumplen los siguientes criterios de calidad

- El prototipo web incluye absolutamente todos los módulos mínimos solicitados en el alcance original del proyecto.
- La navegación técnica permite ingresar de forma fluida al sistema principal y al portal estudiantil, docente, administrativo, financiero y ejecutivo.

- Los documentos formales del proyecto mantienen una total coherencia entre el alcance, cronograma, riesgos, calidad, costos y cambios documentados.
- El cronograma general se entrega de forma completa, incluyendo tareas, subtareas, dependencias, duraciones, responsables, recursos, costos, hitos y la respectiva ruta crítica.
- El prototipo diseñado no presenta errores críticos de navegación funcional al momento de realizar la entrega final.
- Los documentos entregables se completan y revisan satisfactoriamente dentro del periodo definido en el cronograma aprobado.
- El patrocinador principal y todo el equipo de trabajo validan que el proyecto cumple cabalmente con el propósito definido en este documento fundacional.

4. Participantes clave

4.1. Patrocinador principal

El doctor Roberto Mora Fallas es el rector actual de la Universidad Tecnológica La Mejor.

Su gran participación es estrictamente necesaria porque representa directamente a la alta dirección institucional, de esta manera, autoriza el inicio formal y presupuestario del proyecto, además de que valida que el trabajo responda a la necesidad imperiosa de modernizar y centralizar los procesos académicos, administrativos y financieros.

Su importante rol es brindar un patrocinio constante, además de aprobar este documento fundacional y revisar los avances más relevantes, junto con validar todos los entregables principales, para lo cual también debe apoyar decididamente al equipo cuando existan decisiones complejas que afecten el alcance, tiempo, costo o calidad esperada.

4.2. Líder del proyecto

La estudiante Tamara Robles Camacho es la directora formal del proyecto.

Su participación activa es absolutamente necesaria porque debe coordinar de manera experta el proyecto y mantener siempre alineado el trabajo de todo el equipo técnico con los objetivos estratégicos definidos desde el inicio, asimismo, es la gran responsable de dar un seguimiento estricto a las actividades, riesgos, comunicaciones y solicitudes de cambios.

Su exigente rol es liderar toda la fase de planificación y organizar reuniones operativas de seguimiento, junto con distribuir las responsabilidades diarias y comunicar los avances logrados al patrocinador, para lo cual debe verificar minuciosamente que los entregables se completen dentro del alcance que ha sido previamente establecido.

4.3. Miembros del equipo

El estudiante Isaac Jiménez Blanco es analista de negocio y documentador primario.

Su participación técnica es muy necesaria porque el proyecto requiere una documentación sumamente clara y coherente que esté alineada con todas las prácticas vistas en el curso universitario, además de que apoya directamente el análisis continuo de alcance, riesgos, calidad, comunicaciones, adquisiciones y los cambios solicitados.

Su rol designado es elaborar y revisar los distintos entregables documentales, de manera que pueda mantener la coherencia absoluta entre los documentos, además de apoyar el registro activo de riesgos y documentar exhaustivamente los procesos de cambio, garantizando que toda la información del proyecto sea trazable.

El estudiante Mauricio González Prendas es desarrollador web y asegurador de calidad primario.

Su participación técnica es requerida porque el proyecto necesita urgentemente un prototipo web navegable y completamente funcional, para lo cual también se necesita validar constantemente la calidad final del producto informático mediante continuas revisiones visuales y pruebas manuales estrictas basadas en los criterios de aceptación previamente definidos.

Su rol operativo es desarrollar la interfaz visual de usuario y construir con gran cuidado las pantallas principales, organizando la navegación del prototipo, de esta manera, debe realizar pruebas básicas de control y corregir todos los defectos visuales que sean encontrados durante la etapa de revisión por pares.

El estudiante Carlos Sainz Arce es desarrollador web secundario y asegurador de calidad secundario.

Su participación técnica es necesaria para apoyar decisivamente el rápido desarrollo de un prototipo web funcional y verdaderamente completo, debido a que el trabajo es sumamente extenso.

Su rol informático es implementar programáticamente los módulos correspondientes al portal financiero y ejecutivo, junto con realizar las pruebas de calidad de la interfaz, colaborando estrechamente con el primer desarrollador.

El estudiante Jorge Abarca Quiros es analista de negocio secundario y documentador secundario.

Su participación administrativa es necesaria para distribuir de forma equitativa toda la pesada carga de trabajo enfocada en la redacción analítica y la revisión profunda de los documentos entregables.

Su rol intelectual es elaborar y revisar meticulosamente la mitad de los entregables documentales, apoyando activamente a la gerencia en la difícil gestión general de riesgos, costos operativos y las comunicaciones institucionales.

4.4. Otros participantes importantes

La licenciada Patricia Vargas Soto es la directora administrativa.

Su participación operativa es importante porque representa íntegramente todas las necesidades específicas del área administrativa de la universidad, para lo cual su rol fundamental es validar

minuciosamente los procesos que estén relacionados con estudiantes, docentes, cursos y todos los períodos académicos vigentes.

El ingeniero Carlos Brenes Mora es el director de tecnología.

Su participación técnica es muy importante porque debe revisar obligatoriamente la viabilidad tecnológica del prototipo elaborado, y de esta manera, asegurar que la solución informática sea fácilmente mantenible y coherente con una arquitectura web institucional.

La profesora Andrea Solís Zamora es la representante de los docentes.

Su participación académica es importante porque aporta fielmente la perspectiva cotidiana de todos los docentes, para lo cual su rol es validar que el nuevo portal educativo permita representar la estructura de los cursos y el control de asistencia, junto con el registro de las calificaciones de forma sumamente clara.

Los estudiantes activos son los usuarios finales del portal.

Su participación diaria es sumamente importante porque son uno de los principales y más numerosos grupos beneficiados con el proyecto, para lo cual su rol consiste en validar empíricamente la facilidad de uso del portal estudiantil y comprobar la claridad de los procesos de matrícula, consulta de horarios, visualización de calificaciones y estado financiero.

El departamento financiero es el área contable.

Su participación económica es importante porque este grupo valida directamente todas las necesidades funcionales que están relacionadas con los pagos de la matrícula y los pagos de cursos, junto con el historial de pagos de los alumnos y los indicadores financieros de la institución.

El proveedor de servicios en la nube es un proveedor externo.

Su participación técnica puede ser necesaria en el momento en que el prototipo se despliega en un ambiente web público, para lo cual su rol es brindar disponibilidad ininterrumpida del servicio y ofrecer un soporte básico de la infraestructura utilizada.

5. Alcance

5.1. Elementos dentro del alcance

El proyecto cubrirá completamente el diseño visual y el desarrollo técnico de un prototipo web navegable para la Universidad Tecnológica La Mejor, debido a que el alcance fijado incluye los procesos principales del portal estudiantil, docente, administrativo y financiero, junto con un tablero ejecutivo.

El alcance detallado incluye los siguientes aspectos

- Inicio de sesión seguro.
- Tablero principal informativo.
- Portal estudiantil interactivo.
- Perfil del estudiante actualizado.

- Matrícula de cursos en línea.
- Consulta dinámica de horarios.
- Consulta de calificaciones finales.
- Estado de cuenta detallado.
- Historial académico completo.
- Portal docente funcional.
- Gestión integral de cursos.
- Registro diario de asistencia.
- Registro seguro de calificaciones.
- Portal administrativo centralizado.
- Gestión completa de estudiantes.
- Gestión central de docentes.
- Gestión estructurada de cursos.
- Gestión de períodos académicos.
- Portal financiero automatizado.
- Pagos en línea de matrícula.
- Pagos en línea de cursos.
- Historial de pagos realizados.
- Tablero ejecutivo institucional.
- Cantidad total de estudiantes activos.
- Ingresos monetarios por matrícula.
- Indicadores académicos globales.
- Indicadores financieros consolidados.
- Documentación de gestión del proyecto estructurada según los entregables solicitados.
- Uso exclusivo de control de versiones web únicamente para el resguardo del código del prototipo.

También se incluye obligatoriamente la elaboración detallada de documentos de gestión bajo el enfoque del curso de administración de proyectos, ya que estos documentos deben cubrir metódicamente los grupos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, junto con el respectivo cierre operativo.

5.2. Elementos fuera del alcance

Queda estrictamente fuera del alcance el desarrollo técnico de un sistema informático funcional profundo y la construcción lógica de una base de datos real, en consecuencia, el proyecto tampoco incluye ningún tipo de integración con sistemas reales de la universidad, ni tampoco autenticación institucional verdadera, ni mucho menos una pasarela de pagos real o la migración manual de datos históricos.

También queda completamente fuera del alcance el desarrollo informático de una aplicación móvil nativa y la automatización completa de los procesos institucionales, junto con el despliegue técnico en un ambiente productivo oficial y la operación real del sistema informático después de realizarse el cierre definitivo del proyecto académico.

No se incluye en absoluto la sustitución total de los anticuados sistemas institucionales existentes ni la compra de licencias comerciales de software, debido a que el prototipo funcionará exclusivamente como una representación visual y navegable de la plataforma que ha sido propuesta, usando datos completamente simulados cuando sea estrictamente necesario.

6. Hitos

Asumiendo que el proyecto inicia formalmente el 8 de junio de 2026 y se desarrolla durante un periodo planificado de aproximadamente tres meses, los hitos principales que deben cumplirse son los mencionados a continuación

1. Aprobación del documento fundacional y confirmación del alcance general

La duración estimada es de un solo día, específicamente el 8 de junio de 2026.

La fecha estimada de cierre es el 8 de junio de 2026.

2. Finalización de los entregables de inicio y planificación base

La duración estimada abarca las primeras semanas del proyecto.

La fecha estimada de cierre definitivo se define según el cronograma aprobado en Microsoft Project.

3. Elaboración de alcance, estructura de trabajo, organigrama, recursos y costos

La duración estimada comprende la fase de planificación inicial del proyecto.

La fecha estimada de cierre máximo se define según el avance de la línea base del cronograma.

4. Elaboración del cronograma, plan de calidad, comunicaciones, riesgos y adquisiciones

La duración estimada de esta fase corresponde al periodo de planificación detallada.

La fecha estimada de cierre formal se mantiene alineada con el cronograma aprobado.

5. Desarrollo técnico de los módulos principales del prototipo web

La duración estimada para el desarrollo abarca las semanas centrales del proyecto.

La fecha estimada de cierre técnico corresponde al hito de prototipo Front-End completado.

6. Elaboración de indicadores, control de cambios y evaluación de solicitudes

La duración estimada para estos documentos forma parte del monitoreo y control del proyecto.

La fecha estimada de cierre documental depende de las solicitudes de cambio evaluadas.

7. Tablero ejecutivo, informe de cierre, acta general y reflexiones

La duración estimada final corresponde a la fase de cierre del proyecto.

La fecha estimada de entrega preliminar se establece antes del hito final del cronograma.

8. Revisión exhaustiva final, correcciones, integración y entrega final

La duración estimada para revisiones se concentra al final del proyecto.

La fecha estimada de cierre absoluto corresponde al hito de entrega final definido en Microsoft Project.

7. Facilitadores y mitigación de riesgos

Para que el proyecto avance correctamente y sin atrasos, se deben tener condiciones operativas mínimas que permitan controlar estrictamente el trabajo diario, para lo cual es necesario reducir los riesgos y mantener perfectamente alineado a todo el equipo de trabajo.

7.1. Gobernanza clara del proyecto

Debe existir una estructura sumamente clara de roles con un patrocinador visible, una directora de proyecto empoderada, junto con miembros del equipo comprometidos y participantes clave informados, debido a que esto permite saber exactamente quién aprueba, quién ejecuta, quién valida y quién debe ser informado en cada etapa.

7.2. Alcance definido desde el inicio

El alcance del trabajo debe indicar inequívocamente cuáles módulos se construirán y qué elementos quedan totalmente fuera del proyecto, ya que esto reduce dramáticamente el riesgo de un incremento descontrolado del alcance y evita por completo que se agreguen funciones que no fueron planificadas.

7.3. Uso de un repositorio seguro para el prototipo

Se debe utilizar un repositorio de versiones en línea únicamente para resguardar el código fuente del desarrollo web, por lo tanto, esto ayuda enormemente a mantener un estricto control de versiones y permite organizar los avances, además de evitar cualquier pérdida catastrófica del trabajo técnico.

7.4. Comunicación constante del equipo de trabajo

El equipo asignado debe mantener reuniones y revisiones muy frecuentes para verificar diariamente el avance, las dudas operativas y los cambios requeridos, esto implica que se logran evitar los documentos incongruentes y la terrible duplicidad de tareas, así como los atrasos en las entregas críticas.

7.5. Criterios de aceptación por cada módulo

Cada módulo informático debe tener obligatoriamente criterios básicos de aceptación funcional, por ejemplo, debe existir una navegación muy clara y la información debe ser totalmente visible, de esta manera, las pantallas resultan coherentes y garantizan el cumplimiento de todas las funciones mínimas solicitadas por el cliente.

7.6. Plan riguroso de calidad

Debe existir una fase estructurada de revisión exhaustiva del producto tecnológico y de todos los documentos administrativos, ya que esto incluye invariablemente la realización de pruebas manuales y una revisión visual profunda mediante una lista de verificación de navegación, además de validar el sistema directamente contra el alcance aprobado.

7.7. Control formal y documentado de cambios

Cualquier cambio operativo que afecte el alcance, cronograma, costo, calidad o los riesgos debe documentarse formalmente y sin excepciones, por lo tanto, esto permite analizar cuidadosamente todo el impacto negativo antes de que se proceda a aprobar las nuevas solicitudes del cliente.

7.8. Seguimiento estricto del cronograma

El cronograma del proyecto debe elaborarse detalladamente en un software especializado y debe incluir exhaustivamente todas las tareas, subtareas, dependencias, duraciones, recursos, hitos, ruta crítica, responsables y costos financieros, debido a que esto permite controlar rigurosamente el avance diario y ayuda a detectar cualquier atraso incipiente.

7.9. Gestión proactiva de riesgos

Se debe mantener de manera obligatoria un registro vivo de riesgos que indique con precisión la causa, probabilidad, impacto, nivel, responsable y la respectiva estrategia de respuesta planificada,

para lo cual esto permite al equipo anticipar los problemas graves mucho antes de que lleguen a afectar la fecha de entrega.

7.10. Reserva económica de contingencia

El presupuesto estimado del proyecto debe mantener celosamente una reserva financiera para mitigar posibles imprevistos, ya que esta reserva permite responder ágilmente a los necesarios ajustes de calidad o retrasos y las múltiples necesidades técnicas que no fueron previstas desde el puro inicio del trabajo.

7.11. Seguimiento frecuente por la duración planificada del proyecto

Debido a que el proyecto cuenta con una duración planificada de aproximadamente tres meses, todo el equipo debe realizar reuniones y revisiones frecuentes sobre el avance real, de esta manera, esto permite detectar los atrasos de forma rápida y lograr corregir todos los documentos incongruentes, además de priorizar firmemente los entregables obligatorios antes de que expire la fecha final establecida en el cronograma.

8. Barreras y riesgos

Las principales barreras operativas y riesgos sistémicos del proyecto se relacionan estrechamente con el aumento del alcance y el cumplimiento del cronograma planificado, junto con la coordinación interna del equipo y la calidad del prototipo final, además de la coherencia documental requerida.

8.1. Alcance progresivo y creciente

Existe un riesgo latente de que se quieran agregar funciones visuales adicionales que definitivamente no estaban contempladas al inicio del trabajo, por lo tanto, esto puede afectar gravemente el cronograma y aumentar desproporcionadamente el esfuerzo requerido, reduciendo así la calidad global.

8.2. Documentos desactualizados e incongruentes

Como los numerosos entregables documentales están divididos equitativamente entre los diferentes integrantes del grupo, puede existir una preocupante inconsistencia general en los nombres, el presupuesto, los roles operativos, las fechas estipuladas o el mismo alcance, esto implica que puede verse afectada seriamente la calidad general del proyecto final al momento de la entrega.

8.3. Subestimación del esfuerzo técnico requerido

El prototipo web incluye obligatoriamente la programación de varios módulos robustos y muchísimas pantallas interactivas, debido a que si se subestima groseramente el esfuerzo técnico necesario, el desarrollo puede atrasarse irremediablemente o incluso quedar sumamente incompleto.

8.4. Falta de criterios claros de calidad

Si el equipo de trabajo no logra definir criterios de aceptación que sean meridianamente claros, el grupo podría considerar equivocadamente que está listo un módulo que en realidad todavía no cumple debidamente con la navegación, diseño gráfico o la funcionalidad mínima requerida por los usuarios.

8.5. Fuerte dependencia de herramientas informáticas

Los problemas sistémicos con el repositorio de código o el software de gestión de proyectos y las distintas herramientas de diseño o del ambiente de desarrollo, pueden generar enormes retrasos operativos o incluso una irrecuperable pérdida de avance si no se manejan con cuidado extremo.

8.6. Disponibilidad muy limitada de los integrantes

El equipo técnico está conformado por muy pocos miembros de trabajo por lo que, invariablemente, cada persona tiene bajo su responsabilidad varios entregables documentales y de programación, ya que esto puede generar fácilmente una severa sobrecarga laboral y afectar negativamente la revisión final del trabajo.

8.7. Cambios solicitados en etapas tardías

Si el cliente se dispone a solicitar cambios sustanciales cuando la fecha de entrega está muy cerca, puede afectarse drásticamente el cumplimiento del cronograma y la calidad del código fuente, por esa razón, se debe usar invariablemente el proceso formal de control de cambios.

8.8. Riesgo constante de baja usabilidad

El prototipo de software puede llegar a cumplir con todas las pantallas solicitadas contractualmente, pero aun así no ser fácil de usar ni intuitivo, de esta manera, esto afectaría profundamente la experiencia de uso de todos los estudiantes, docentes y el personal administrativo.

8.9. Riesgo de falta de trazabilidad documental

Si los entregables escritos no se conectan de manera lógica y secuencial entre sí, puede ser excesivamente difícil poder demostrar la relación metodológica existente entre el alcance, la estructura de trabajo, el cronograma base, los riesgos, la calidad implementada y el cierre definitivo.

8.10. Restricción temporal del cronograma aprobado

El proyecto tecnológico debe completarse dentro del plazo definido en el cronograma aprobado, por lo que el equipo ejecutor debe controlar de forma estricta la documentación, el prototipo visual, la revisión de calidad y el cierre formal, ya que cualquier desviación puede afectar la profundidad esperada de algunos entregables si el grupo no prioriza correctamente el volumen de trabajo.

8.11. Supuestos del proyecto

- El equipo técnico tendrá acceso irrestricto a todas las herramientas que son absolutamente necesarias para desarrollar el prototipo y elaborar ágilmente los documentos escritos.
- El prototipo visual puede usar tranquilamente datos que sean simulados para representar la información.
- No se requiere programar ningún tipo de servicio profundo ni habilitar una base de datos funcional.
- La plataforma de software será netamente web y navegable desde cualquier dispositivo estándar.
- Los distintos documentos serán elaborados de forma muy separada pero mantendrán una coherencia milimétrica entre sí.
- El presupuesto base utilizado por la gerencia será exclusivamente el definido en el documento del caso de negocio original.
- El patrocinador ejecutivo y todos los interesados clave estarán disponibles a tiempo para realizar las validaciones generales requeridas.
- El cronograma final del proyecto será elaborado íntegramente en la herramienta especializada de gestión de proyectos definida previamente.
- El control de versiones en la nube se utilizará sola y exclusivamente para guardar el código fuente del prototipo web.
- Los diversos cambios relevantes serán documentados detalladamente y evaluados de forma imparcial antes de poder ser aprobados formalmente.

9. Estimaciones de apoyo

Para lograr desarrollar exitosamente el proyecto se requiere asegurar un apoyo continuo en materia de personal operativo, herramientas tecnológicas, conocimientos técnicos específicos, tiempo hábil de trabajo y un presupuesto holgado, ya que aunque el proyecto no contempla propiamente una solución productiva institucional, sí requiere indefectiblemente una planificación muy adecuada y un excelente prototipo web funcional que represente fielmente a la plataforma universitaria esperada.

9.1. Personal técnico requerido

El equipo núcleo principal del proyecto estará compuesto exactamente por cinco personas capacitadas, logrando así la distribución lógica de las enormes responsabilidades para garantizar un desarrollo metodológico más robusto y ordenado.

- Una gerente de proyecto experimentada y líder del grupo.
- Dos analistas de negocio expertos que fungirán como documentadores formales.
- Dos desarrolladores de interfaces web que también actuarán como aseguradores de calidad.
- Un apoyo gerencial de los distintos interesados externos para lograr la validación correcta de todos los procesos de negocio.

9.2. Roles principales definidos

Tamara Robles Camacho es la directora del proyecto.

La directora es la única responsable oficial de coordinar integralmente el proyecto y de lograr revisar todos los avances operativos, además de poder gestionar asertivamente las delicadas comunicaciones institucionales y asegurar tenazmente el cumplimiento general de todas las metas establecidas.

Isaac Jiménez Blanco es analista de negocio y documentador primario.

El documentador es el máximo responsable de apoyar exhaustivamente toda la extensa documentación técnica, incluyendo el registro del alcance, riesgos, calidad operativa, comunicaciones eficaces, planes de adquisiciones y la gestión metódica de los cambios requeridos por el cliente.

Mauricio González Prendas es desarrollador web y asegurador primario de calidad.

El programador es totalmente responsable de construir desde cero los diferentes módulos funcionales del prototipo web navegable, además de tener que realizar simultáneamente diversas pruebas técnicas orientadas al estricto control de calidad del código.

Carlos Sainz Arce es desarrollador web secundario y asegurador de calidad de apoyo.

El desarrollador de apoyo es directamente responsable de construir todos los módulos complejos correspondientes al portal financiero de la universidad y al importante tablero ejecutivo, para lo cual también debe realizar exigentes pruebas operativas de calidad del entorno visual.

Jorge Abarca Quiros es analista de negocio secundario y documentador auxiliar.

El auxiliar documental es firmemente responsable de poder elaborar de forma consistente los distintos entregables documentales exigidos, además de apoyar activamente en toda la gestión técnica de evaluación de riesgos, costos del proyecto y las fundamentales comunicaciones del equipo con los interesados.

9.3. Equipamiento y herramientas informáticas requeridas

- Computadoras personales portátiles para todo el equipo de trabajo asignado.
- Conexión a internet ininterrumpida y de alta velocidad estable.
- Repositorio de código en la nube para resguardar el sistema web.
- Herramienta especializada de software para diseñar el cronograma completo.
- Entornos y herramientas de desarrollo informático orientadas a web.

- Un editor moderno de código fuente para programación avanzada.
- Múltiples navegadores web de última generación para pruebas de compatibilidad.
- Herramientas ofimáticas estandarizadas de procesamiento de texto y hojas de cálculo numéricas.
- Herramientas de comunicación inmediata como correo electrónico corporativo o sistemas de mensajería instantánea grupal.

9.4. Especialización técnica requerida

- Experiencia en administración de proyectos estructurada bajo un enfoque metodológico internacional riguroso.
- Gran conocimiento en gestión de alcance, tiempo, costo, calidad, mitigación de riesgos y comunicaciones asertivas.
- Capacidad de desarrollo y programación de interfaces utilizando directamente tecnologías web modernas e interactivas.
- Conocimiento fundamental sobre diseño básico de interfaces de usuario eficientes y técnicas de navegación fluida.
- Dominio del control de calidad riguroso del software que va a ser entregado.
- Experiencia en gestión ágil y ordenada de cambios al alcance original.
- Notoria habilidad para la elaboración de documentación técnica y administrativa que sea clara y profesional.

9.5. Presupuesto financiero estimado

El presupuesto preliminar asignado para todo el proyecto es de 17625200 colones, esto de acuerdo con la estimación de costos actualizada mediante la técnica PERT y la reserva de contingencia definida para el proyecto, debido a que la distribución financiera referencial será la presentada a continuación.

- Fase de inicio del proyecto por 1886667 colones.
- Fase de planificación del proyecto por 3686667 colones.
- Ejecución y desarrollo Front-End del prototipo por 7010000 colones.
- Monitoreo y control del proyecto por 2271667 colones.
- Cierre del proyecto por 588333 colones.

- Rubros adicionales de software, hardware y servicios por 666000 colones.
- Reserva financiera para contingencias por 1515866 colones.
- Total global estimado para la ejecución total ascendiendo a 17625200 colones exactos.

Este amplio presupuesto opera como una base referencial de carácter preliminar, ya que cualquier tipo de ajuste financiero que sea importante deberá ser evaluado minuciosamente y revisado siempre mediante un proceso de control de cambios, especialmente si este llega a afectar negativamente el alcance, cronograma, costo, calidad o los riesgos estipulados.

10. Acuerdo del contrato

10.1. Rol del patrocinador principal

Yo como patrocinador entiendo perfectamente que mantengo bajo mi responsabilidad formal las siguientes obligaciones con el proyecto.

- Brindar completa guía institucional y apoyo directo en la definición del documento fundacional trabajando estrechamente junto con la directora de todo el proyecto asignado.
- Comprometerse activamente a revisar sin retrasos los entregables principales y críticos del gran proyecto informático encomendado.
- Ayudar proactivamente a todo el equipo técnico a lograr superar satisfactoriamente las barreras u obstáculos institucionales que puedan llegar a afectar negativamente el alcance, tiempo esperado, costo operativo o la indispensable calidad final.
- Verificar exhaustivamente que los enormes beneficios que han sido definidos desde un principio sean totalmente coherentes e integrales con las complejas necesidades institucionales más urgentes.
- Aprobar y ratificar de manera completamente formal tanto el inicio general del importante proyecto tecnológico como sus eventuales cambios operativos principales que requieran análisis y autorización de muy alto nivel administrativo.

Firmado

Roberto Mora Fallas como patrocinador del proyecto.

Firma _____

Fecha 8 de junio de 2026

10.2. Rol de la líder general del proyecto

Yo como directora de proyecto comprendo con total claridad que tengo bajo mi responsabilidad directa las siguientes tareas primordiales.

- Guiar de manera constante y experta a todo el equipo de trabajo durante la complicada planificación estratégica y posterior ejecución meticulosa del proyecto universitario completo.
- Organizar las múltiples revisiones internas del propio equipo y brindar así las diversas actualizaciones que sean periódicas sobre el importante avance técnico logrado cada semana operativa.
- Coordinar las fundamentales revisiones formales directamente con el patrocinador principal del valioso proyecto en curso para mantener la transparencia administrativa exigida.
- Asegurar rigurosamente mediante el control estricto que todas las acciones asignadas al gran proyecto en verdad sean debidamente completadas en tiempo y forma, sin excusas ni excepciones algunas.
- Notificar obligatoriamente y sin demoras al patrocinador institucional si de manera imprevista llega a cambiar de forma drástica el alcance, propósito inicial, cronograma general estipulado, gran presupuesto planificado o el mismísimo equipo técnico asignado al trabajo diario.
- Gestionar de manera muy eficiente y activa todos los diversos riesgos técnicos identificados, además de las variadas comunicaciones diarias y los inevitables cambios organizacionales surgidos dentro del alcance general de todo el presente proyecto universitario innovador.

Firmado

Tamara Robles Camacho como gerente de proyecto.

Firma _____

Fecha 8 de junio de 2026

10.3. Rol de los miembros asignados del equipo técnico

Nosotros como miembros oficiales y activos del grupo de desarrollo comprendemos de forma inequívoca que tenemos asignadas las siguientes responsabilidades operativas e ineludibles obligaciones.

- Contribuir fuertemente y con alto compromiso técnico o administrativo al gran objetivo general de la implementación exitosa de este enorme proyecto tecnológico académico en desarrollo activo.
- Comprometerse de forma sumamente férrea e incansable con lograr consolidar completamente tanto el ambicioso propósito fundacional como cada una de las grandes metas operativas debidamente definidas y documentadas por la gerencia.
- Completar en el tiempo estimado y con la máxima excelencia profesional todos los requeridos entregables individuales que hayan sido asignados específicamente a la carga de trabajo personal de cada colaborador técnico.

- Aportar un inmenso conocimiento técnico y habilidades sólidas de programación o de documentación, además de la calidad meticulosa requerida que corresponda según la función asignada por el rol formal que ocupa dentro de la propia estructura metodológica estipulada con base en el cronograma integral.
- Mantener en todo momento una gran responsabilidad mutua e inquebrantable que genere un entorno solidario y eficiente dentro del equipo de trabajo colaborativo para así impulsar vigorosamente todos los procesos de negocio.
- Comunicar obligatoriamente y a tiempo, con mucha claridad y sin ocultamientos, si surgen riesgos inminentes, bloqueos paralizantes graves o las diversas y justas preocupaciones personales que pudiesen amenazar gravemente el avance firme del importante proyecto informático y de esta manera perjudicar los entregables críticos planificados a priori.
- Cumplir estricta y fielmente con cada meta temporal impuesta por el riguroso cronograma, además de honrar plenamente con las muchas responsabilidades metodológicas previamente definidas y documentadas en el marco constitutivo fundacional de todo el gran proyecto institucional actual que se encuentra en una franca etapa temprana de desarrollo.

Firmados por los colaboradores activos

Isaac Jiménez Blanco como analista experto de negocio y documentador primario.

Firma _____

Fecha 8 de junio de 2026

Mauricio González Prendas como desarrollador informático e ingeniero de control de calidad primario.

Firma _____

Fecha 8 de junio de 2026

Carlos Sainz Arce como desarrollador informático de soporte e ingeniero de calidad secundario de apoyo.

Firma _____

Fecha 8 de junio de 2026

Jorge Abarca Quiros como auxiliar analista de negocio y documentador secundario de refuerzo estratégico.

Firma _____

Fecha 8 de junio de 2026